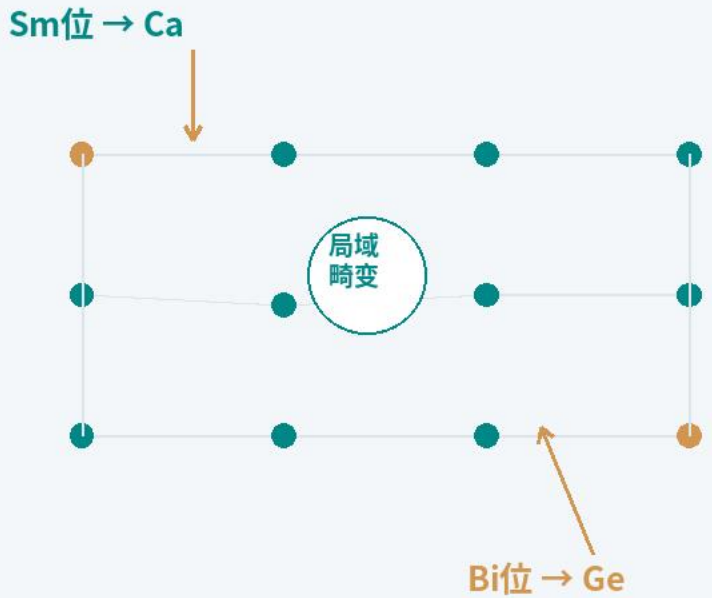
AI辅助的Ca/Ge双位点取代 $SmMg_2Bi_2$局域畸变与载流子散射机制研究

2027年度青年科学基金项目（C类）

汇报人：张菊｜青岛滨海学院

聚焦：局域畸变如何改变载流子散射



位点与键合关系概念示意

AI辅助选点 · 第一性原理验证 · 散射机制解释

图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

项目概览：对象、问题、方法与产出

研究设计

- **对象：Ca/Ge双位点取代$SmMg_2Bi_2$**
- 问题：结构扰动怎样改变散射与PF？
- 路径：配对对照＋显式散射＋AI选点
- 产出：作用路径、适用条件与反例

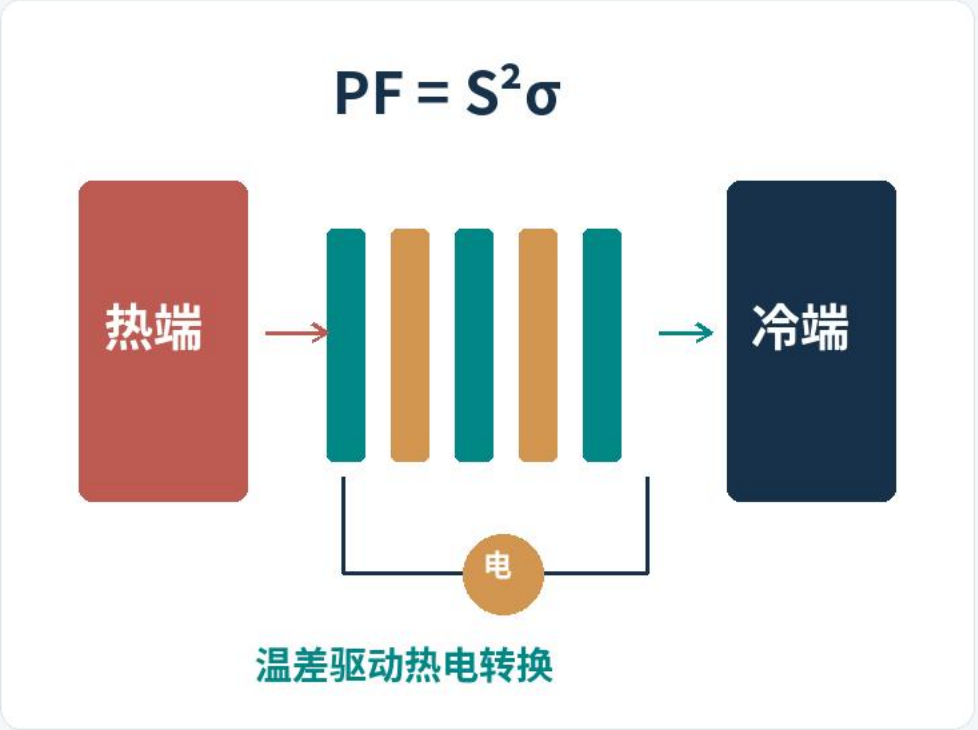


图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

研究背景：从热电指标回到载流子输运

背景

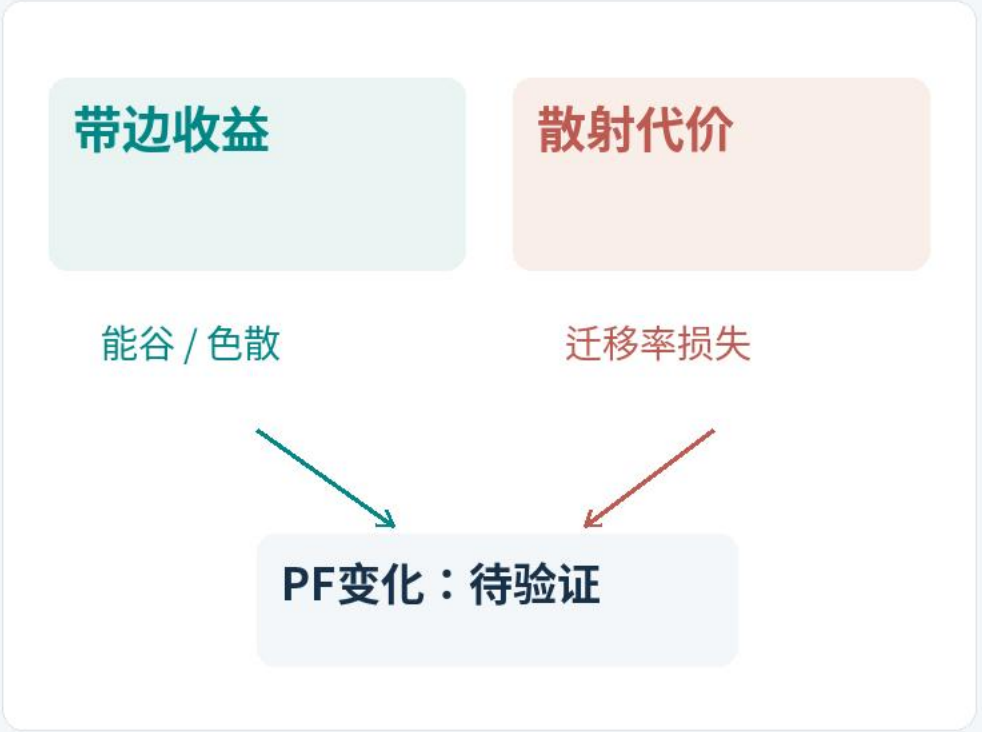
- 功率因子PF＝$S^2\sigma$是重要电输运指标
- 成分改变常同时影响能带与散射
- 器件效率还受温差与接触等因素影响



科学矛盾：带边有利，功率因子未必提高

科学矛盾

- **能谷接近可能增加参与输运的电子态**
- 局域扰动也可能增强谷间或合金散射
- 关键是带边收益与迁移率损失的净效应



图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

研究基础文献：已有现象留下机制问题

文献线索

- **$SmMg_2Bi_2$已有合成与表征研究**
- 能带工程和合金化提供输运调控线索
- Ca合金化/Ge掺杂提供明确实验起点
- 仍需统一条件下分解各项贡献

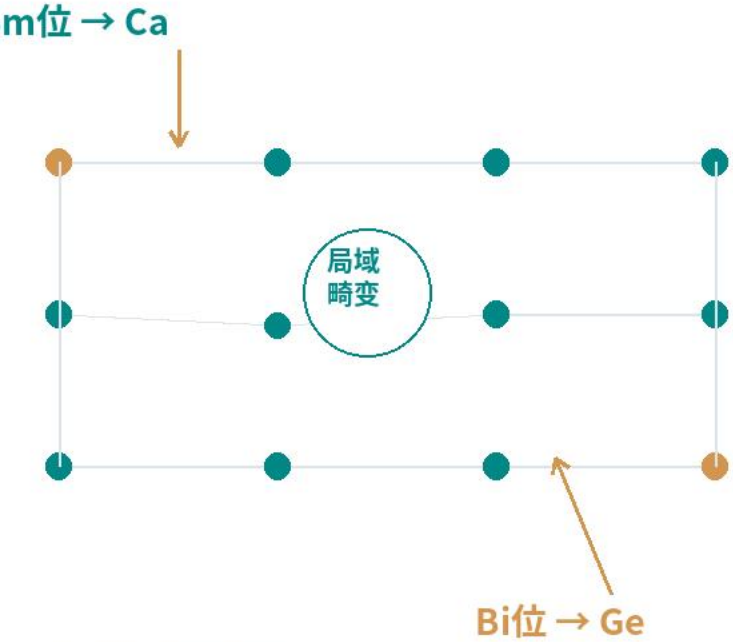


Ramirez等，2015；Saparamadu等，2020；Huo等，2022。原文细节待回查。

研究对象：Ca与Ge提供两类可对照扰动

研究对象

- **Ca取代Sm位：尺寸与局域成键环境改变**
- Ge取代Bi位：质量、价电子与成键改变
- 局域近邻/远离排列用于检验构型效应
- 载流子浓度需结合缺陷补偿判断



位点与键合关系概念示意

立项逻辑：补齐三段可验证的证据

立项逻辑

- **缺口一：双取代变化是否超出单取代相加？**
- 缺口二：带边收益是否经得起显式散射？
- 缺口三：描述符关联是否经得起独立对照？

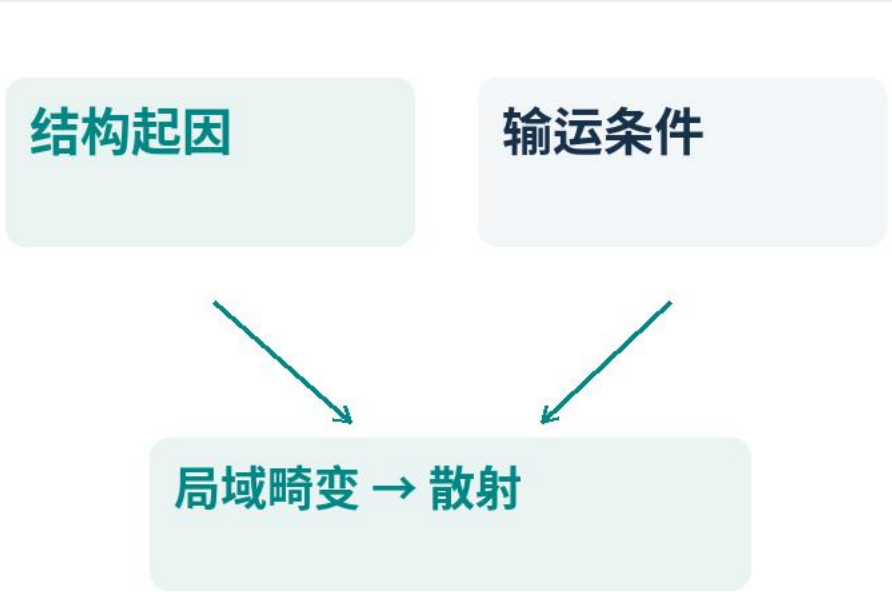


图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

关键科学问题：结构起因与输运条件

科学问题

- **问题一：畸变如何改变带边轨道与散射？**
- 问题二：何时保留或抵消带边调控收益？
- 对照：化学取代/几何弛豫与缺陷条件
- 证据：独立构型、散射通道和迁移率



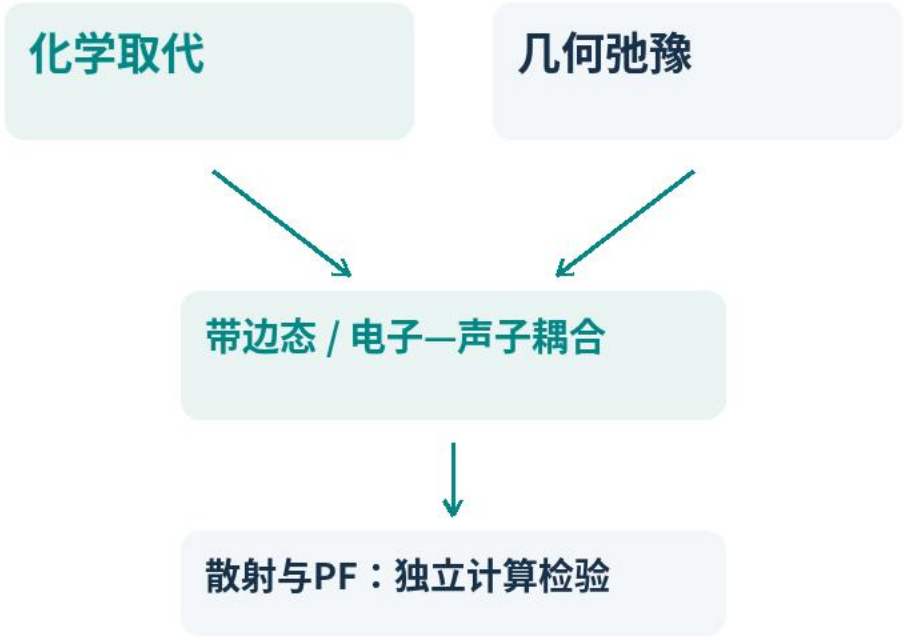
固定T、p与缺陷条件的成组对照

图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

工作假设：畸变通过带边与耦合共同影响PF

待验证假设

- **化学取代与弛豫贡献可能具有非加和性**
- 构型变化可能改变主导散射通道
- 带边收益是否保留取决于散射与补偿
- 允许得到负结果与失效情形



图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

研究内容：三个任务围绕一条散射主线

研究内容

- **任务一：构型、稳定性与局域键合**
- 任务二：带边态与显式载流子散射
- 任务三：独立构型验证与热电约束
- AI选点贯穿任务，减少低信息计算

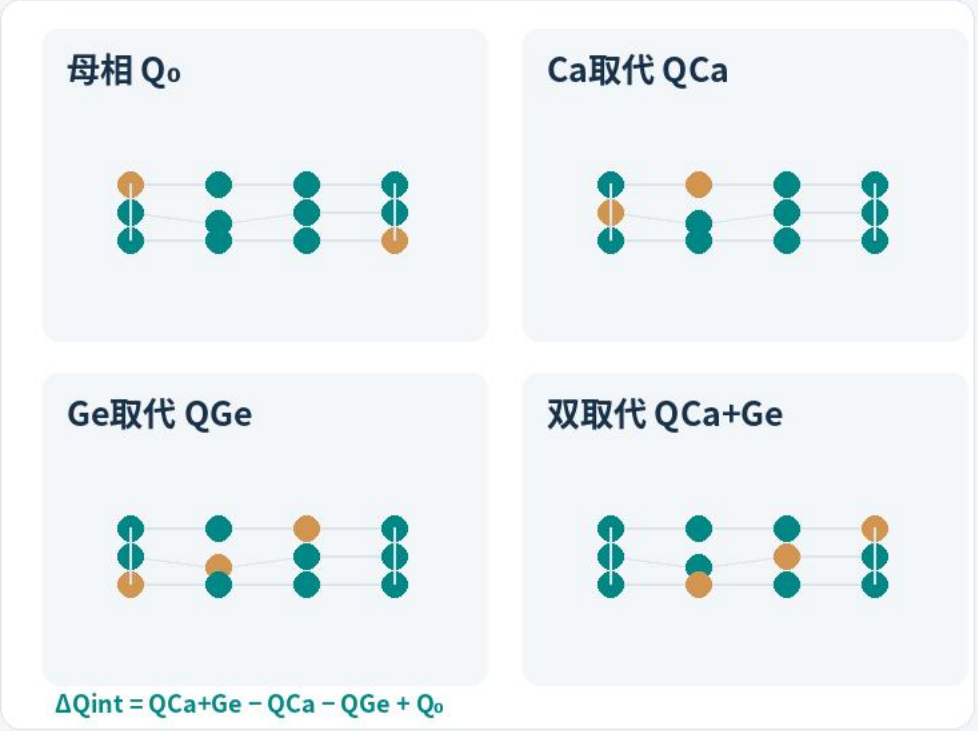


图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

任务一：用四组配对识别交互作用

任务一

- **母相、Ca单取代、Ge单取代、Ca/Ge双取代**
- 相同超胞与可实现的取代比例
- 补充近邻/远离构型，避免个例外推
- 交互项需结合性质含义解释



图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

任务一：先控制Sm电子态与计算精度

方法保障

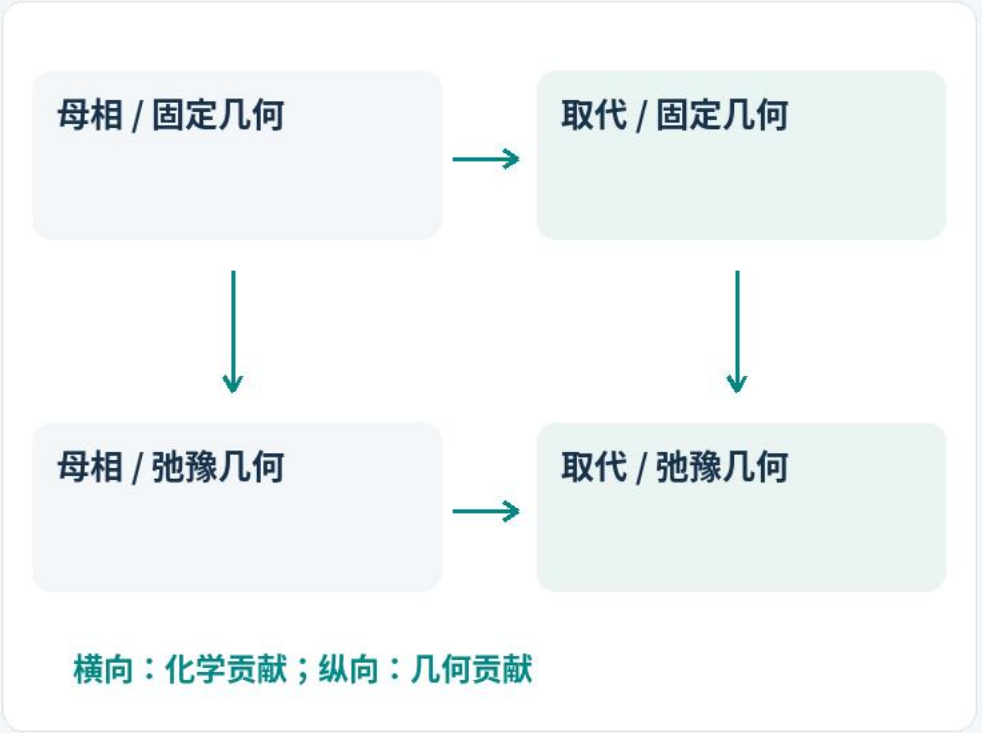
- **PBE/PAW用于结构与能量基准**
- 比较Sm 4f、磁态及SOC的影响
- 必要时DFT+U并报告参数敏感性
- 关键带边排序用交叉方法复核



任务二：分开化学取代与几何弛豫贡献

任务二

- **同一成分比较固定几何与充分弛豫**
- 同一几何比较不同取代构型
- 分析带边轨道、局域键长及耦合变化
- 受控构型用于机制分解，不等于可合成

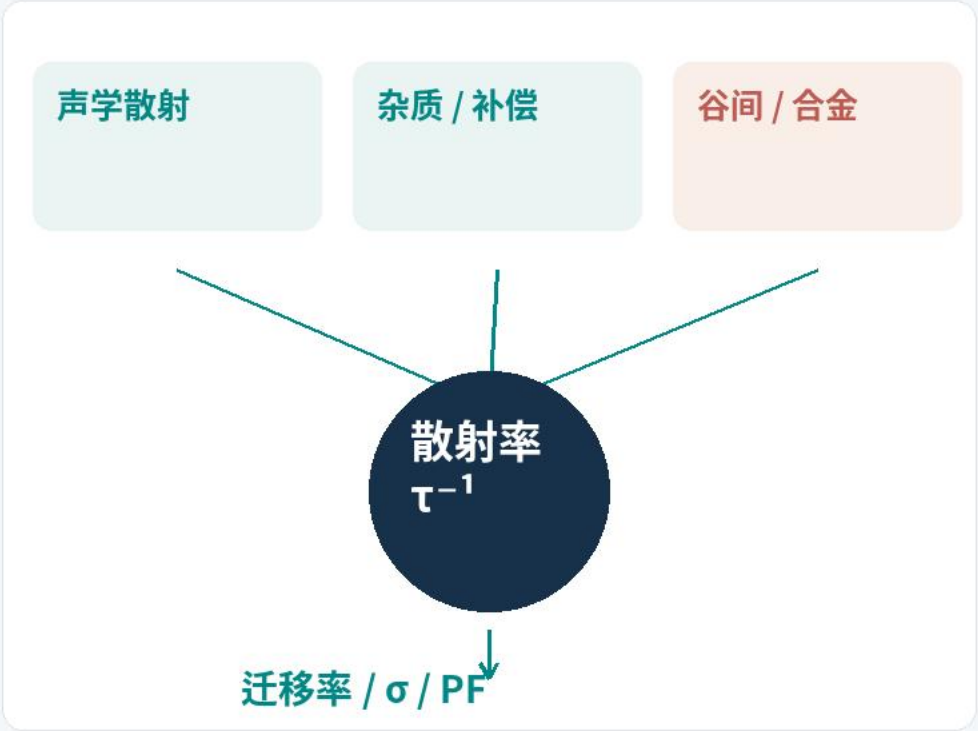


图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

任务二：显式散射约束电导率与PF

任务二

- **BoltzTraP2初筛解释S与σ/τ等相应量**
- 代表构型显式处理主要散射来源
- 核查谷间与合金散射的贡献
- 1—2个关键构型复核电子—声子耦合

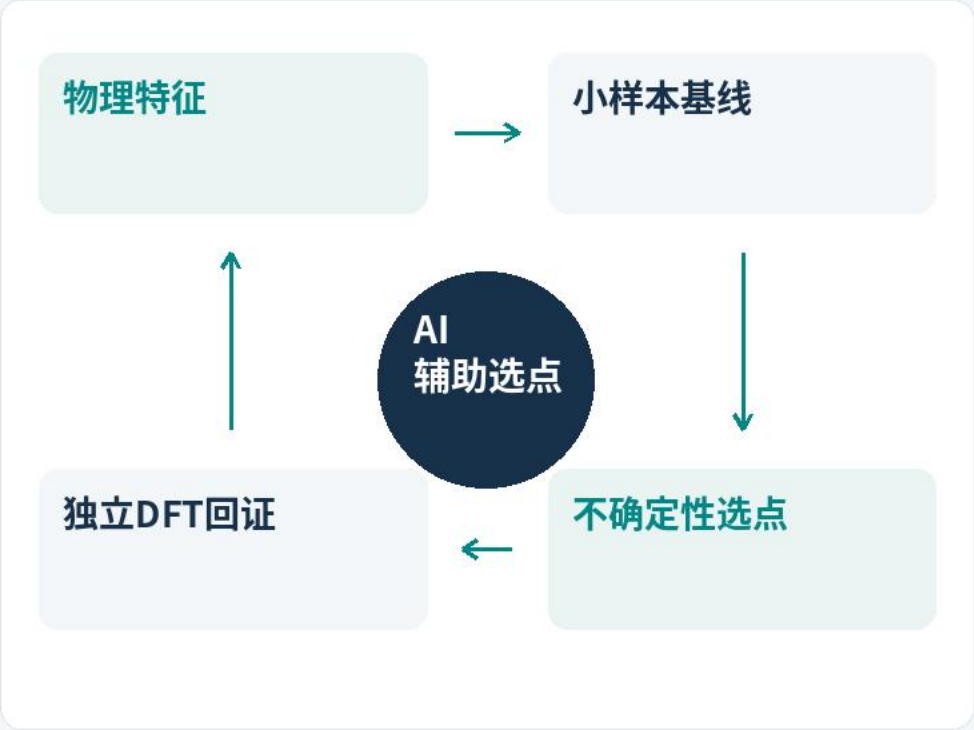


Madsen等，2018；Ganose等，2021。软件适用性须以目标体系验证。

AI辅助环节：用不确定性寻找关键构型

AI辅助方案

- **输入：成分、质量差、局域键长与带边信息**
- 模型：高斯过程回归与随机森林基线
- 选点：不确定性＋竞争机制判别需求
- 回证：独立DFT更新数据与解释



康鹏等，2026；Sheng等，2020。其他材料精度不直接迁移为本项目证据。

AI可信性：分组验证与同预算基线缺一不可

AI验收设计

- **同构型的多温度/浓度数据归同一组**
- 预处理与特征选择只在训练折完成
- 独立测试误差与区间覆盖率同时报告
- 主动选点与随机选点按相同预算比较



图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

总体技术路线：AI选点嵌入物理验证闭环

技术路线

- **文献与母相基准→稳定性和四组配对**
- 结构/电子数据→AI辅助关键构型选取
- 显式散射→化学/几何贡献分解
- 独立构型/缺陷验证→热电约束

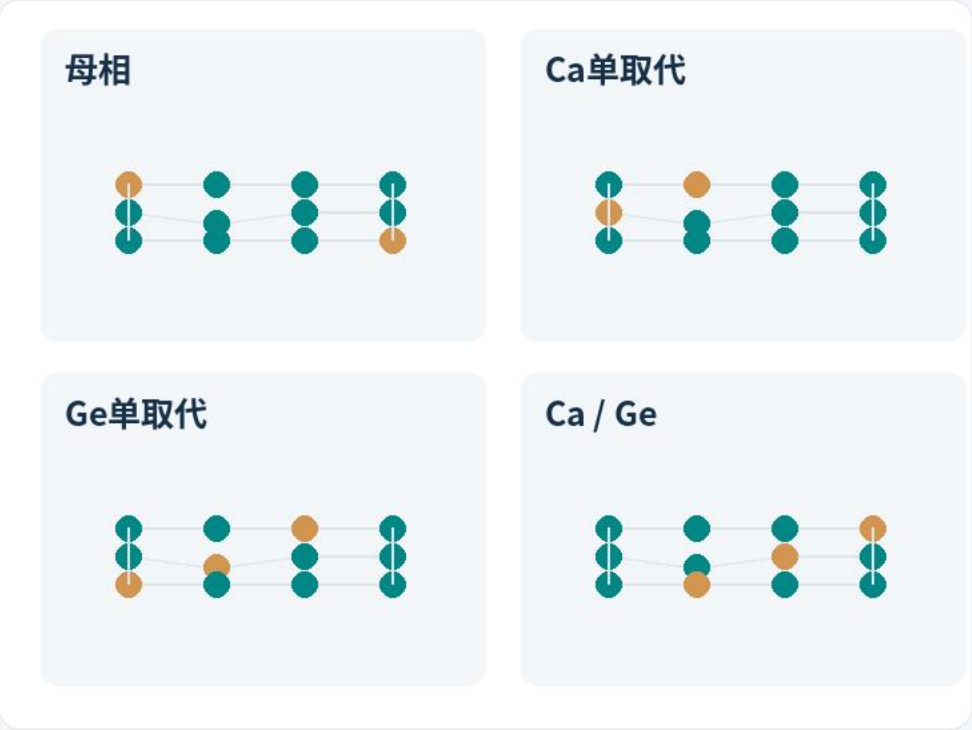


图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

辅助热输运：回答电输运结论的热电意义

辅助验证

- **仅母相与3个代表性取代构型**
- 力常数与声子BTE计算κL
- 说明周期结构与随机无序的边界
- 保留必要收敛检验，控制任务规模



Li等，ShengBTE，2014

创新点：结构—散射认识与条件判别

拟形成的新认识

- **创新一：分解化学/几何贡献，识别散射路径**
- 创新二：在散射与补偿约束下评价带边收益
- AI辅助获得关键证据，服务于科学问题
- 创新以可检验认识和适用边界体现



图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

前期基础：三项相关工作支撑方法衔接

原稿列示成果

- **NbCoSb：空位/Ni取代与带边态研究**
- Sb–Br/Bi_2Se_3：共掺、键合与输运研究
- Hf/Sb/ZrNiSn：共掺杂第一性原理研究
- $SmMg_2Bi_2$初算声明需补输入与收敛数据



成果主题示意；非原始论文封面

申请人原稿所列相关论文；具体初算证据仍待补充。

可行性：四个维度与实际资源相互支撑

可行性与待核实条件

- **理论：DFT与输运方程建立微观到宏观链条**
- 技术：已有共掺与输运研究经验
- 基础：相关论文与母相初算记录待完善
- 条件：按实际64核/4 TB配额核算



图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

风险与替代：保留问题，调整模型与范围

风险控制

- **4f/磁态敏感→比较合理模型与稳健排序**
- 取代失稳/补偿强→收缩至可达组分
- 散射推翻初筛→报告失效条件与反例
- 学习无增益→覆盖采样与直接计算

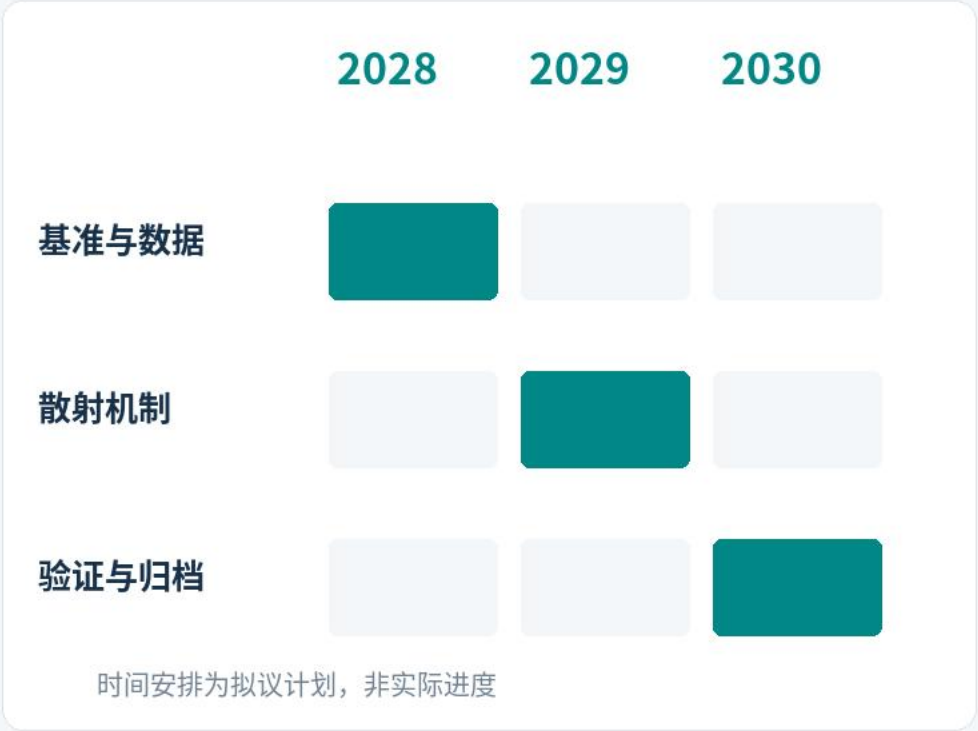


图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

三年安排：基准—机制—边界验证

拟议计划

- **2028：母相基准、散射样例、初始数据**
- 2029：显式散射、结构分解、主动选点
- 2030：独立验证、热电约束、成果归档
- 研究期限以2027正式申报要求为准



图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

预期成果：机制证据、条件与可复核数据

预期成果

- **局域畸变—散射—PF作用路径及反例**
- 1—2个待实验检验组分或不可行性说明
- 可复核输入输出、数据及模型验证记录
- 计划论文1—2篇、研究生培养1—2名

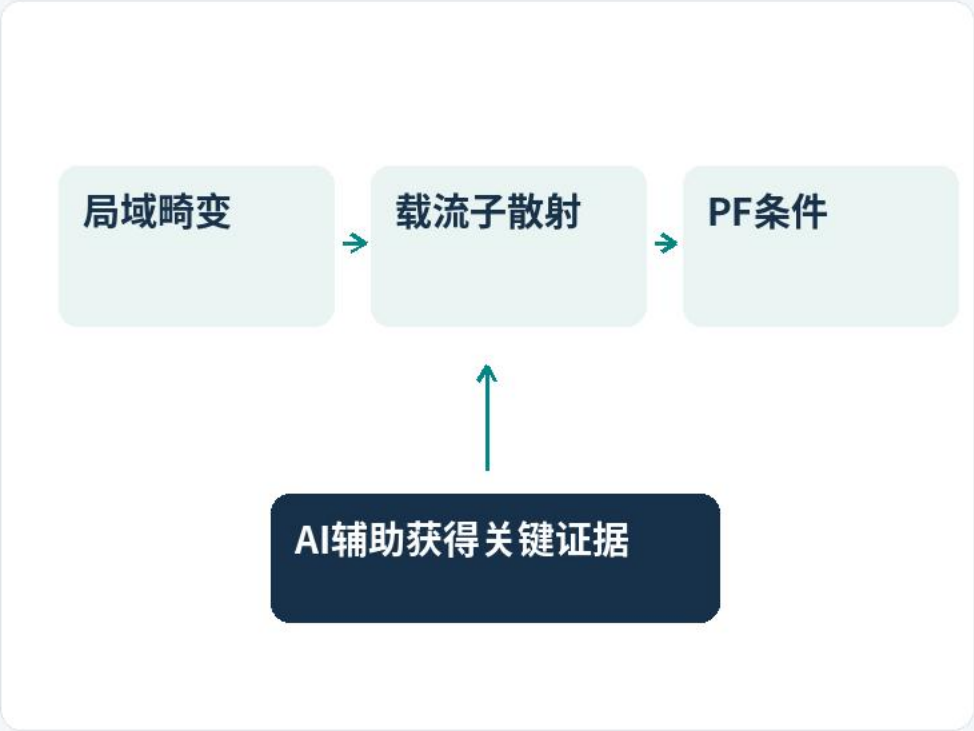


图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

研究贡献：以AI辅助证据，解释散射机制

总结

- 一个对象：Ca/Ge取代$SmMg_2Bi_2$
- 一条主线：局域畸变→散射→功率因子
- 一种AI作用：以不确定性选择关键证据
- 一个目标：形成可检验的作用路径与条件



图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

备查：省基金与本申请的任务边界

提交前核实

- **省基金：ZR2024QA209，2025—2027年**
- 8万元，申请人主持；实际状态须更新
- 对照任务书列明已资助与新增内容
- 说明成果衔接、经费及工作量边界

已有项目	省基金任务书
已完成工作	成果与输入输出
本申请新增	机制问题与任务
经费 / 工作量	逐项核对边界

原申请书PDF第28页简历所列；以申请时真实状态更新。

备查：核心材料与方法文献

参考依据

- **材料：Ramirez 2015；Saparamadu 2020；Huo 2022**
- AI：康鹏等2026；Sheng等2020
- 电输运：Madsen 2018；Ganose 2021
- 声子：Li等2014；完整条目见修订稿



图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。

备查：评审关切与本次回应

回应矩阵

- **对象依据→已有Ca/Ge实验＋明确主线**
- 方法可信→显式散射＋关键耦合复核
- AI可行→小样本基线＋分组验证
- 工作量风险→代表构型＋替代路线



图为研究设计/概念示意，非已完成计算结果。